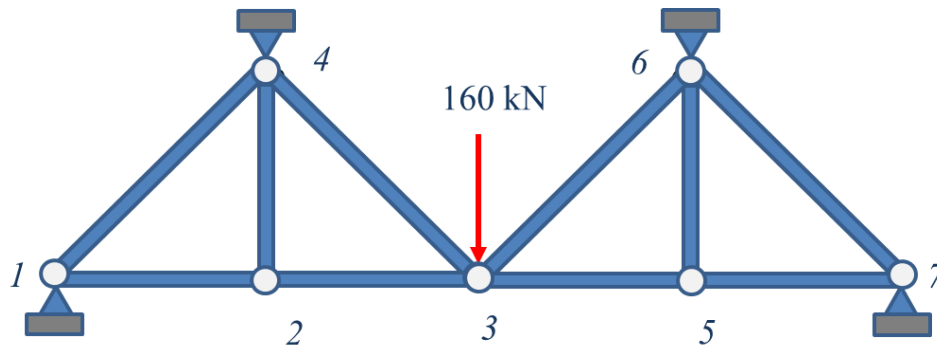


PROBLEMA 2.1:

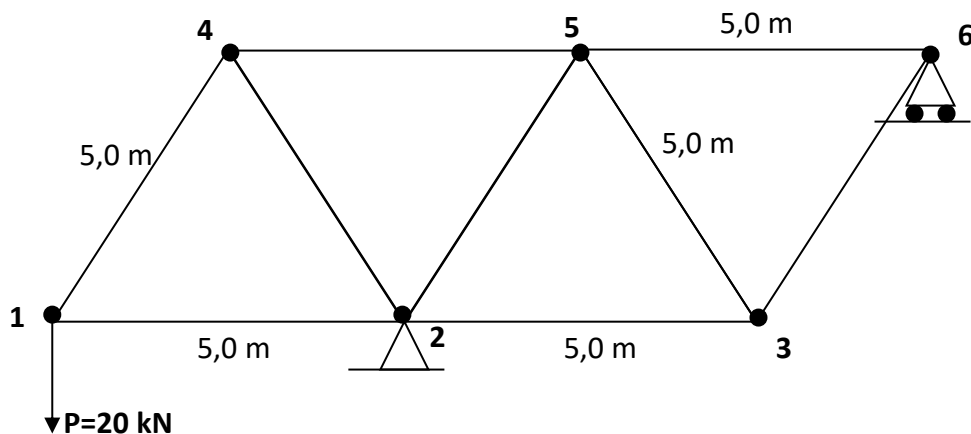
Determinar los esfuerzos axiles en todas las barras y los desplazamientos del punto 3. Nota: $EA = 3 \cdot 10^5 \text{ kN}$

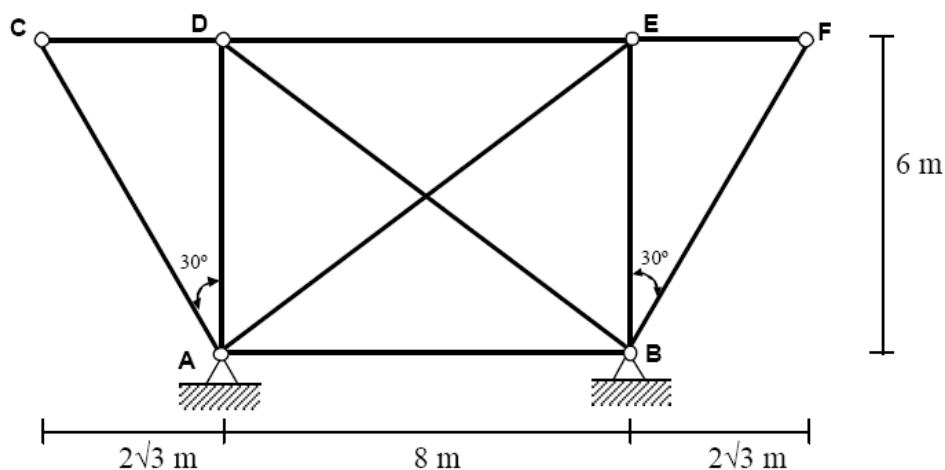


PROBLEMA 2.2:

En la estructura articulada de la figura se sabe que todas las barras tiene 5 m de longitud un área $A = 25 \text{ cm}^2$ y un módulo de elasticidad $E = 200 \text{ GPa}$. Se pide calcular:

- reacciones en apoyos
- esfuerzos en todas las barras
- movimientos horizontal y vertical del nudo 1

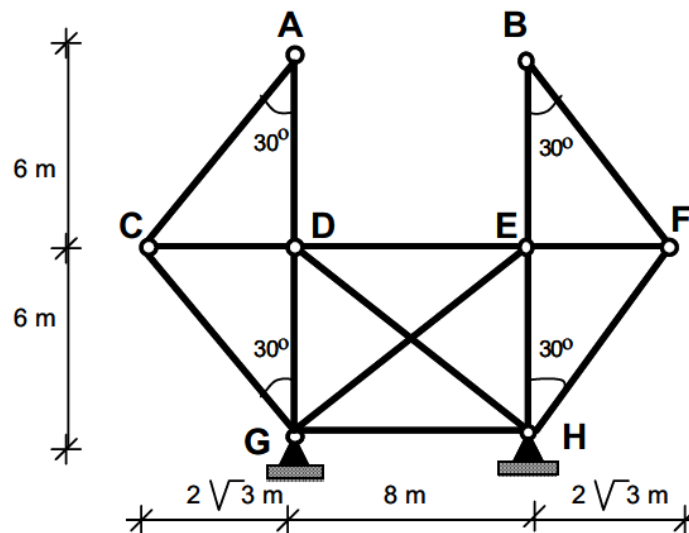




PROBLEMA 2.4:

En la estructura articulada ($EA=400.000 \text{ kN}$ y $\alpha=10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) de la figura, calcular el esfuerzo axial en la barra DE en cada uno de los siguientes casos:

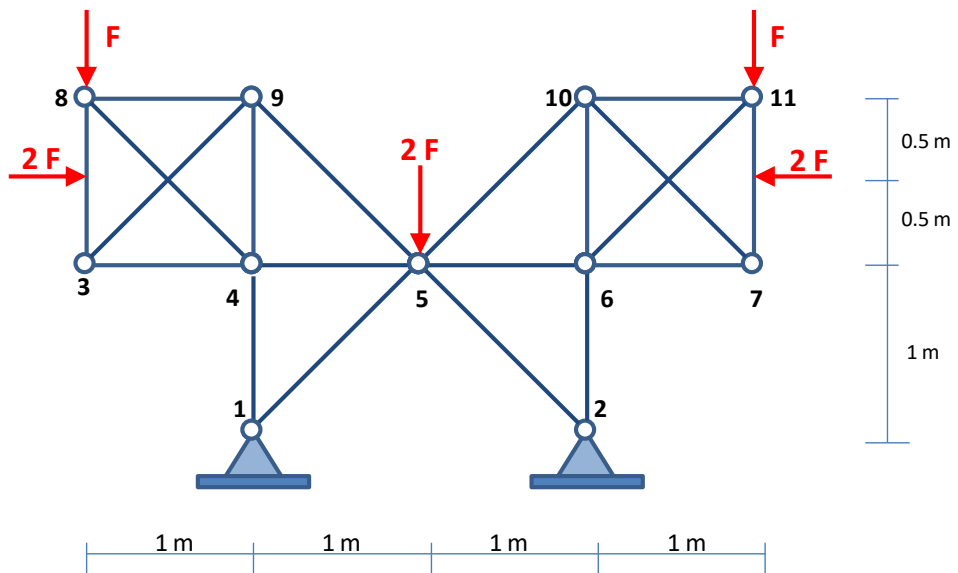
- a) Actúan fuerzas verticales hacia abajo de valor 60 kN cada una en los nudos C y F.
- b) Actúan cargas horizontales hacia la derecha de valor 50 kN cada una en los nudos A y B, cargas verticales hacia abajo de valor 40 kN en los nudos C y F;
- c) La estructura está descargada y las barras CA, AD, BF, CD, DE, EF y BE sufren un calentamiento de 30° C .



PROBLEMA 2.5:

La estructura articulada de la figura está sometida a las cargas que se indican. Se pide calcular:

- Valor de las reacciones en los apoyos.
- Valor de los esfuerzos axiles en las barras 1-4, 1-5, 3-4, 3-8, 3-9, 4-5, 4-8, 4-9, 5-9 y 8-9
- Momentos flectores y esfuerzos cortantes en las barras 3-8 y 7-11
- Movimiento vertical del nodo 4
- Movimiento horizontal del nodo 4.



Datos: $F=100$ kN, $EA= 2 \cdot 10^9$ N

PROBLEMA 2.6:

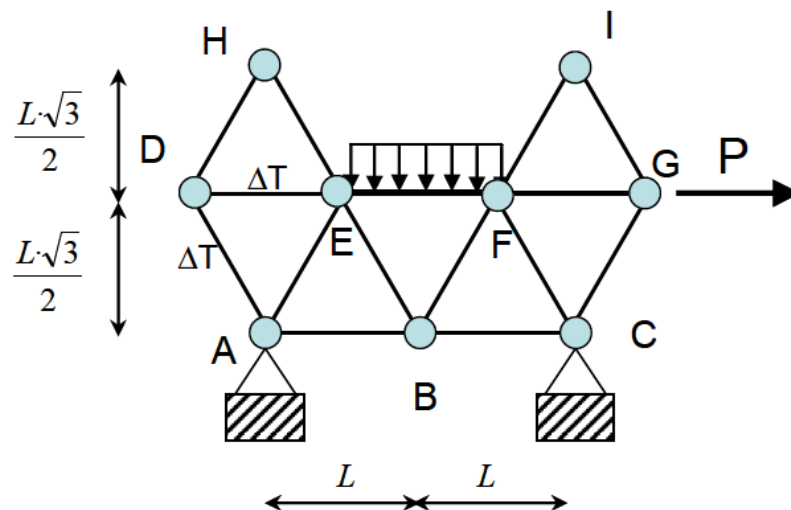
La estructura articulada de la figura está sometida a las cargas que se indican: una carga uniforme q (kN/m) que actúa en la barra EF, una carga puntual P (kN) que actúa en el nudo G, y un incremento de temperatura constante ΔT ($^{\circ}\text{C}$) que actúa sobre las barras DE y EA.

Se pide determinar:

- Grado de hiperestatismo interno y externo de la estructura
- Reacciones en los apoyos A y C
- Axiles en todas las barras
- Movimiento horizontal del punto G

Datos:

- La estructura está constituida por barras de la misma longitud L que forman triángulos equiláteros. Las solicitaciones toman el valor $P=13$ kN, $q=10$ kN/m y $\Delta T = 20^{\circ}\text{C}$.
- El valor L/EA de todas las barras es constante e igual a 10^{-5} m/kN
- El coeficiente de dilatación de todas las barras toma el valor $\alpha = 10^{-5}$ $^{\circ}\text{C}^{-1}$

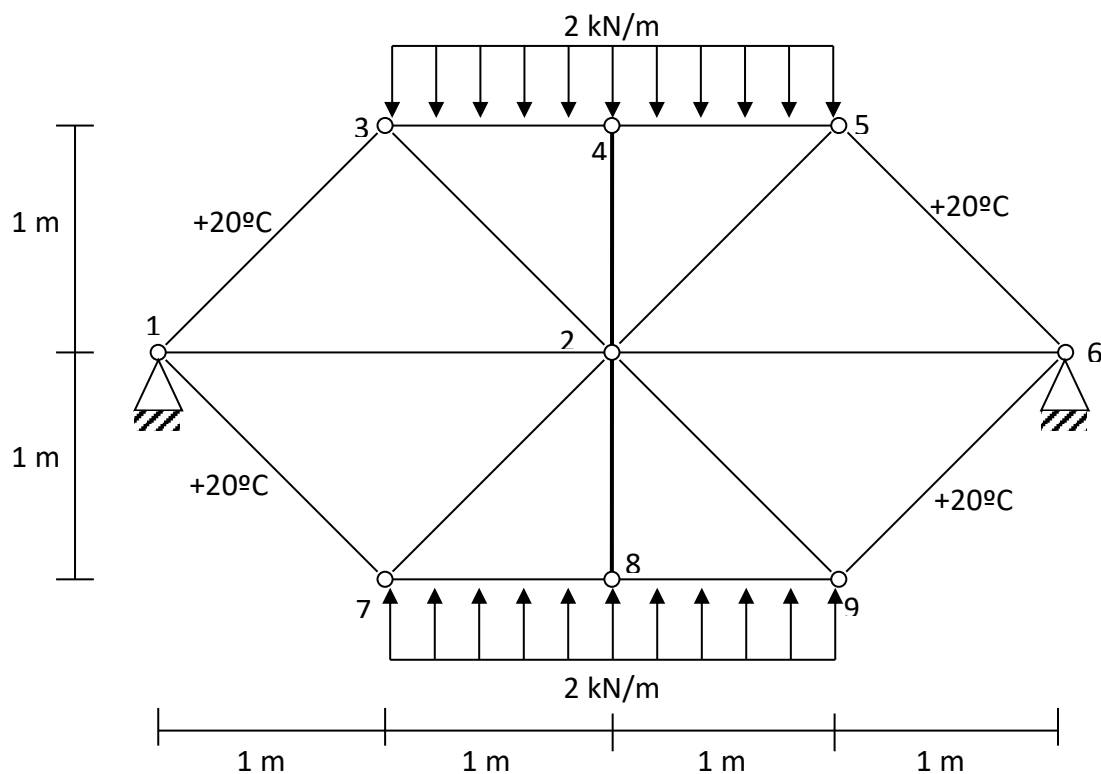


PROBLEMA 2.7:

La estructura articulada de la figura, que tiene apoyos simples en los nudos 1 y 6, está sometida a las acciones siguientes:

- una carga repartida uniforme de 2 kN/m sobre las barras 3-4, 4-5, 7-8 y 8-9, con el sentido indicado en la figura;
- un incremento de temperatura uniforme de +20 °C en las barras 1-3, 5-6, 1-7 y 6-9.

Todas las barras tienen una rigidez a axil $EA = 10.000 \text{ kN}$, salvo las barras 2-4 y 2-8 que tienen una rigidez doble $EA' = 20.000 \text{ kN}$.



Se pide calcular:

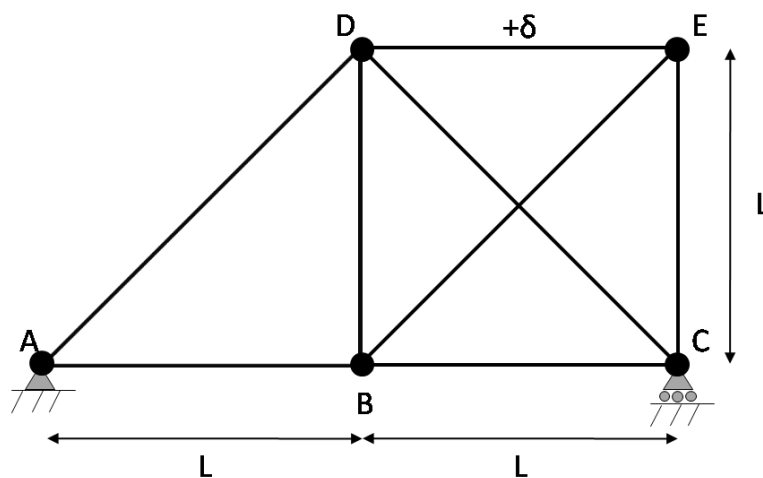
1. los esfuerzos en todas las barras;
2. las reacciones en los apoyos;
3. los desplazamientos en los nudos 4 y 8.

Nota: $\alpha = 1 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

PROBLEMA 2.8:

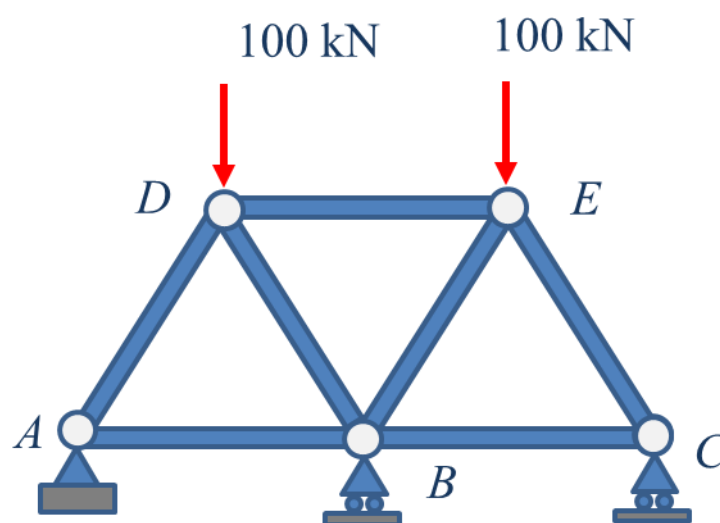
En la estructura articulada de la figura se ha producido un error en la fabricación de la barra DE y es $+\delta$ (mm) superior a la longitud nominal en plano. Ante esta circunstancia determinar:

- Grado de hiperestatismo interno y externo
- Reacciones en los apoyos
- Axil en la barra DE
- Axil en el resto de las barras de la estructura
- Desplazamiento horizontal del punto C



PROBLEMA 2.9:

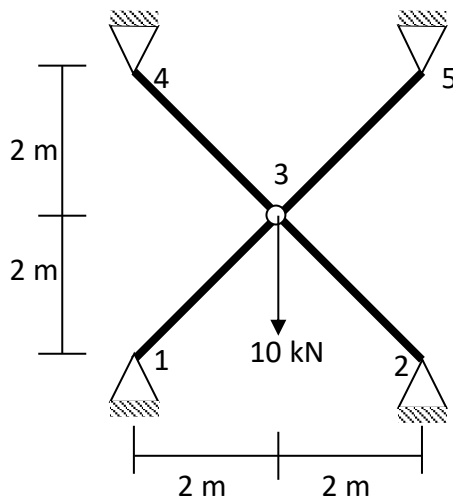
En la estructura de la figura, el apoyo B sufre un descenso de 1 cm. Determinar la reacción en dicho apoyo sabiendo que $EA = 2 \cdot 10^5$ KN



PROBLEMA 2.10:

En la estructura articulada de la figura calcular axiles en todas las barras y desplazamientos del nudo 3 en las dos hipótesis siguientes:

- 1) $EA = 10.000 \text{ kN}$ en todas las barras.
- 2) $EA = 10.000 \text{ kN}$ en barras 34 y 35, y $EA/2 = 5.000 \text{ kN}$ en barras 13 y 23



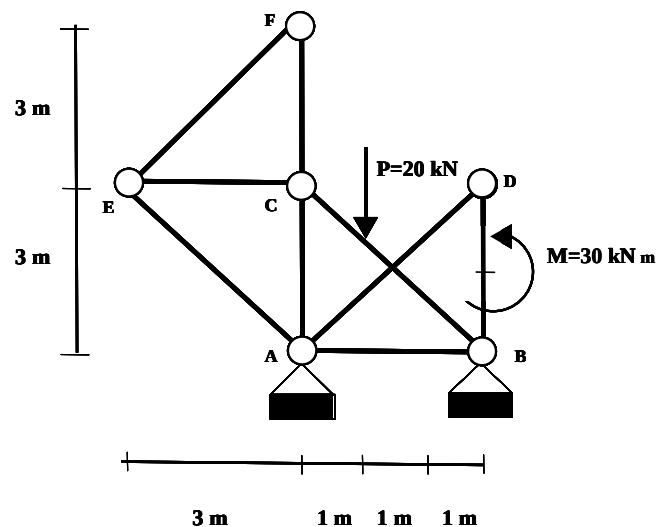
PROBLEMA 2.11:

La estructura articulada de la figura está sometida a una carga puntual $P=20 \text{ kN}$ en un punto que dista del nudo C un tercio de la longitud de la barra **CB**, y un momento $M=30 \text{ kNm}$ en el punto medio de la barra articulada **BD**. Las barras **AD** y **CB** se cruzan sin cortarse y la rigidez a axil de todas las barras toma el mismo valor, siendo $L/E\Omega=10^{-5} \text{ m/kN}$. El coeficiente de dilatación de las barras de la estructura es $\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ y el producto $EI=50 \cdot 10^3 \text{ kN}\cdot\text{m}^2$

a) Grado de hiperestatismo y reacciones

b) Si adicionalmente al estado de cargas anterior, actúa una carga térmica correspondiente a un incremento de temperatura constante de 30°C en las barras **EF**, **FC**, **CE** y **AD** obtener las leyes de esfuerzos en todas las barras.

c) Calcular el movimiento horizontal del punto **D** y del punto medio de la barra **BD** producido al actuar simultáneamente la carga **P**, el momento **M** y la carga térmica.



PROBLEMA 2.12:

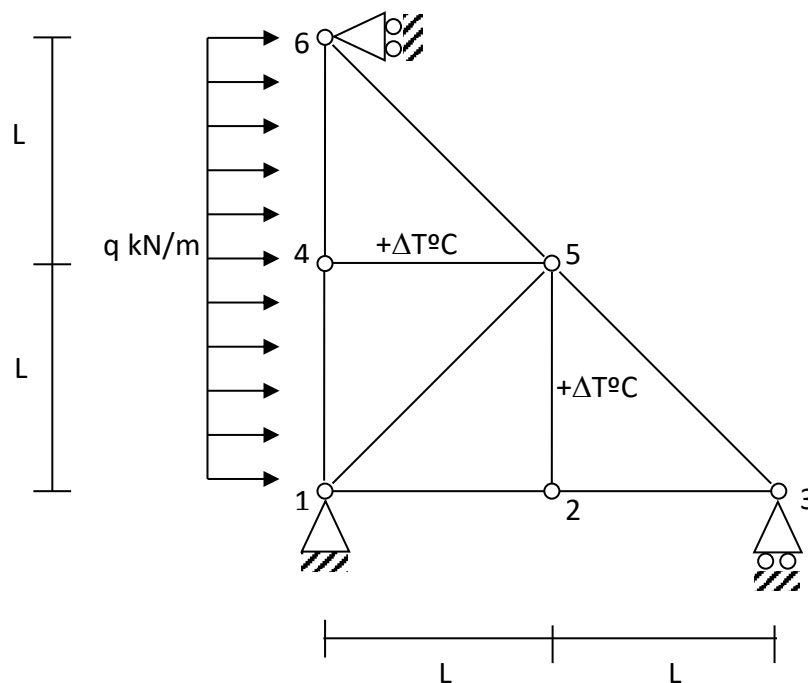
La estructura articulada de la figura, que tiene un apoyo simple en el nudo 1, un apoyo deslizable horizontalmente en el nudo 3 y un apoyo deslizable verticalmente en el nudo 6, está sometida a las acciones siguientes:

- una carga repartida uniforme de q kN/m sobre las barras 1-4 y 4-6, con el sentido indicado en la figura;
- un incremento de temperatura uniforme positivo en las barras 2-5 y 4-5.

Todas las barras tienen la misma rigidez a axil EA y coeficiente de dilatación α .

Se pide calcular:

1. los esfuerzos en todas las barras;
2. las reacciones en los apoyos;
3. los desplazamientos en el nudo 4.



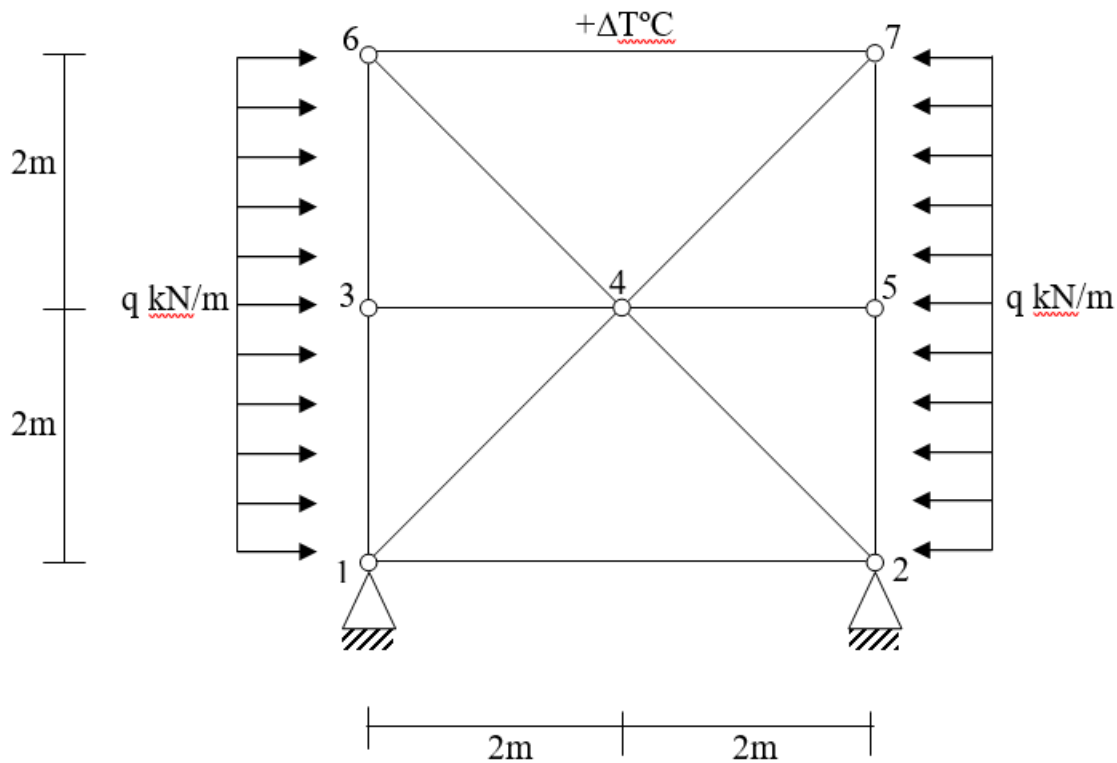
Nota: los resultados se expresarán en función de L , q , EA , ΔT y α .

PROBLEMA 2.13:

La estructura articulada de la figura, que tiene apoyos simples en los nudos 1 y 2 y está sometida a las acciones siguientes:

- un incremento de temperatura uniforme positivo en la barra 6-7 de 20°C ;
- una carga repartida uniforme de $q \text{ kN/m}$ sobre las barras 1-3, 3-6, 2-5 y 5-7, con el sentido indicado en la figura.

Todas las barras tienen la misma rigidez a axil $EA=100.000 \text{ kN}$ y coeficiente de dilatación $\alpha=10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.



Se pide calcular:

1. suponiendo que la carga q sea nula, axil en la barra 6-7;
2. valor de la carga q que, combinada con el incremento de temperatura de la barra 6-7, anula el desplazamiento horizontal de los puntos 6 y 7;
3. en la situación indicada en el punto 2, axil en el resto de barras y desplazamientos de todos los nudos.

PROBLEMA 2.14:

En la estructura de la figura todos los nudos son articulados. En el nudo 4 hay un apoyo simple, mientras que en nudo 1 hay un apoyo deslizante vertical. Adicionalmente, el nudo 3 se encuentra anclado a un punto fijo mediante un cable vertical.

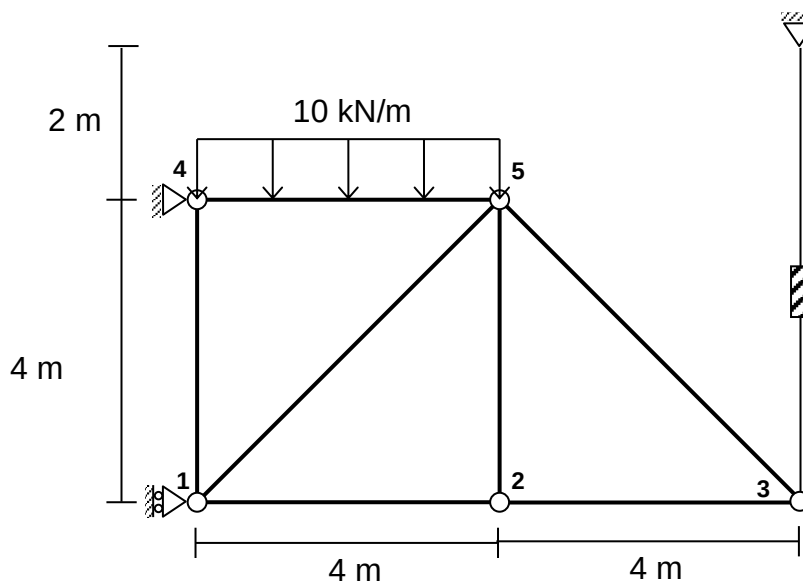
La estructura está sometida a una carga vertical hacia abajo distribuida uniformemente de 10 kN/m en la barra 45.

Se pide calcular:

- a) tensión en el cable;
- b) reacciones en los tres apoyos;
- c) axiles en todas las barras;
- d) desplazamiento vertical del nudo 3.

Se comprueba que el descenso del nudo 3 en estas condiciones es excesivo, por lo que, mediante un tensor, se acorta la longitud del cable hasta reducir dicho descenso a la mitad. En la situación final se pide para esta situación

- e) tensión en el cable;
- f) axiles en todas las barras.



Nota: $EA_{\text{barras}} = 1.000.000 \text{ kN}$; $EA_{\text{cable}} = 40.000 \text{ kN}$

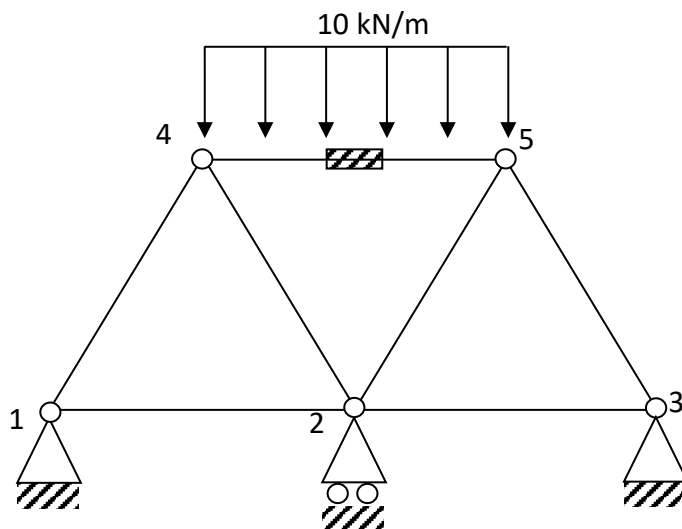
Cotas en metros

PROBLEMA 2.15

La estructura articulada de la figura, en la que todas sus barras son de longitud 5 m, que tiene apoyos simples en los nudos 1 y 3, y un apoyo deslizando en el nudo 2, está sometida a la acción de una carga repartida uniforme de 10 kN/m sobre la barra 4-5.

Se pide calcular reacciones y esfuerzos en todas las barras.

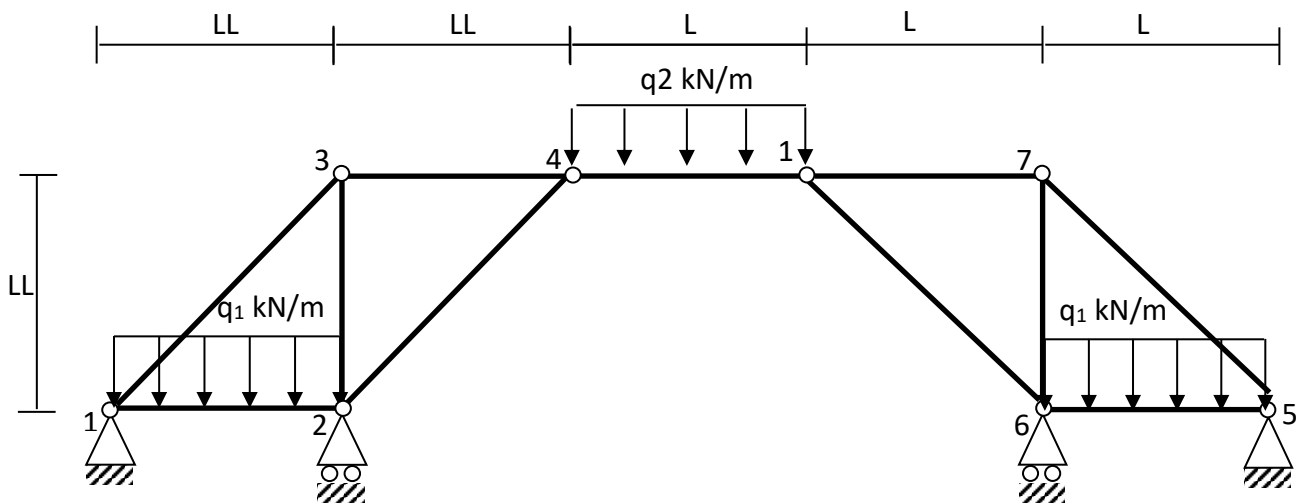
Por otra parte, la barra 4-5 cuenta con un tensor que permite variar su longitud en ambos sentidos. Se pide calcular el valor y signo de la variación de longitud que sería necesario introducir para conseguir que la reacción vertical en 2 se anule. En esa situación se pide recalculer los axiles en todas las barras y longitud final de la barra 4-5.



$$EA = 10.000 \text{ kN}$$

PROBLEMA 2.16

La estructura articulada de la figura, que tiene apoyos simples en los nudos 1 y 5 y apoyos deslizantes horizontalmente en los nudos 2 y 6, está sometida a la acción de una carga repartida uniforme de q_1 kN/m sobre las barras 1-2 y 5-6, y q_2 kN/m sobre la barra 4-8.



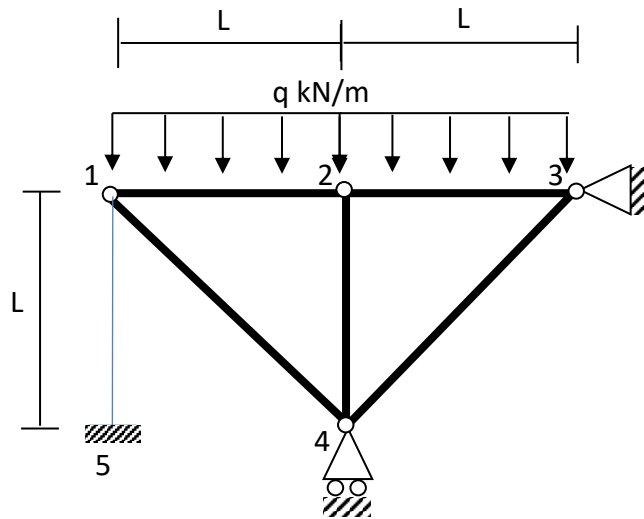
Se pide, para $L = 8$ m:

- Calcular el grado de hiperestatismo de la estructura y plantear el método de resolución para, en función de q_1 y q_2 , calcular el axil en la barra 4-8.
- En función de q_1 y q_2 , reacciones en todos los apoyos y esfuerzos axiales en el resto de las barras de la estructura.
- Valores máximos de las cargas q_1 y q_2 para que simultáneamente se cumplan las tres condiciones siguientes:
 - momento máximo soportado por las barras de la estructura articulada es de 80 kN·m
 - el máximo axil (tracción o compresión) soportado por las barras de la estructura articulada es de 50 kN
 - por motivos de estabilidad, la reacción ascendente en los apoyos 1 y 5 debe ser mayor de 38 kN

EA = 10.000 kN

PROBLEMA 2.17

La estructura articulada de la figura tiene coaccionados los dos desplazamientos en el nudo **3**, y el desplazamiento vertical en el nudo **4**. Además, existe un cable que ancla el punto **1** al **5**. Está sometida a la acción de una carga repartida uniforme de valor **q kN/m** sobre las barras **1-2** y **2-3**.



$$EA_{\text{barras}} = 100.000 \text{ kN}$$

$$EA_{\text{cable}} = 10.000 \text{ kN}$$

$$q = 5 \text{ kN/m}$$

$$L = 2 \text{ m}$$

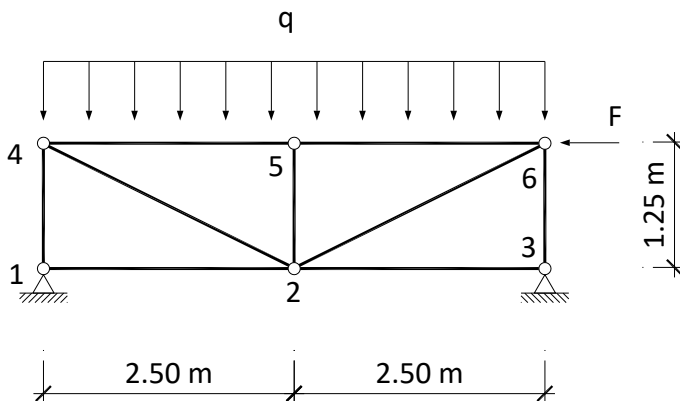
$$\alpha = 1 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

Se pide:

- Calcular el desplazamiento vertical del punto 1.
- Si se quiere limitar el desplazamiento vertical hacia arriba del punto 1 a 1mm, ¿cuál sería el máximo incremento de temperatura permisible en la barra 14?
- En la hipótesis anterior, una vez que la barra 14 ha alcanzado la temperatura máxima, calcular los esfuerzos en todas las barras y el cable.
- Si se quiere limitar el movimiento vertical hacia arriba del punto 2 también a 1 mm, ¿cuál sería el máximo incremento de temperatura permitido a la barra 24?

PROBLEMA 2.18

Uno de los módulos de la estructura articulada que sirve de soporte publicitario de las naves del Centro Comercial Plaza Nueva, tiene dos apoyos articulados en los nudos 1 y 3. Al colgar los carteles, está sometida a una carga gravitatoria repartida $q = 3 \text{ kN/m}$ en las barras 4-5 y 5-6 y una carga de viento horizontal $F = 2 \text{ kN}$ en el nudo 6. Todas las barras poseen la misma sección y están construidas con el mismo material.



$$A = 5,08 \text{ cm}^2$$

$$E = 210.000 \text{ MPa}$$

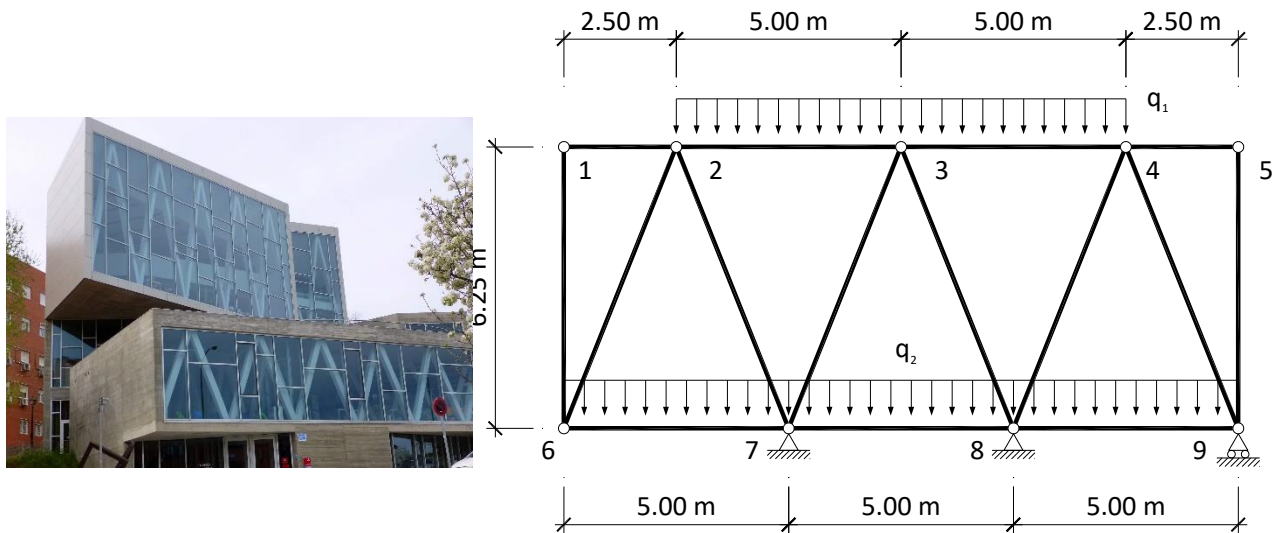
$$\alpha = 1 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

Se pide:

- 1) Determinar los esfuerzos en todas las barras
- 2) Calcular el desplazamiento vertical del punto 2
- 3) ¿Cuál sería el incremento máximo de temperatura en las barras 4-5 y 5-6 que, simultáneamente produjera un desplazamiento vertical nulo en dicho punto en el punto 2?
- 4) En el caso que actuaran las cargas térmicas del apartado anterior, calcular los valores de las barras más solicitadas a tracción y compresión

PROBLEMA 2.19

La estructura principal de la Biblioteca Pública Ana María Matute de Carabanchel, está realizada mediante barras articuladas de acero laminado de módulo de elasticidad $E = 210.000 \text{ MPa}$ y área transversal $A = 18,34 \text{ cm}^2$. El esquema que se muestra a continuación corresponde a la parte de la misma que soporta una carga gravitatoria repartida de $q_1 = 100 \text{ kN/m}$ en las barras 2-3 y 3-4 y una carga $q_2 = 50 \text{ kN/m}$ en las barras 6-7, 7-8 y 8-9.



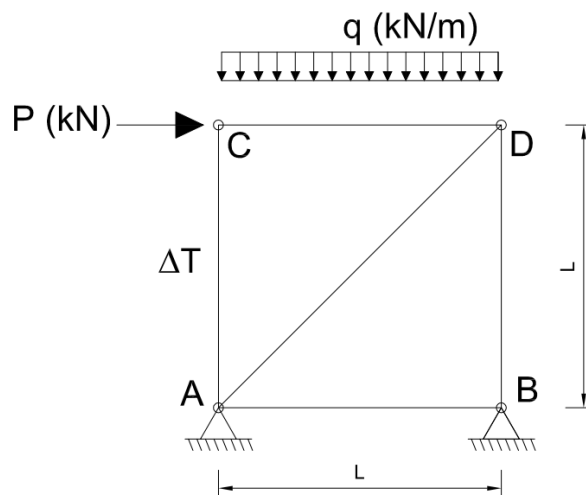
Se pide:

1. Determinar las reacciones en los apoyos 7, 8, y 9.
2. Dibujar el diagrama de esfuerzos axiles, cortantes y momentos flectores de toda la estructura.
3. Si el desplazamiento vertical máximo admisible del nudo 6 es de 30 mm, determinar el mismo, indicando si es válido o no.
4. En el caso que un incendio provocara un aumento de la temperatura de todas las barras de $150 \text{ }^{\circ}\text{C}$ y sabiendo que el coeficiente de dilatación térmica del acero es $\alpha = 1 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$, determinar si en este supuesto sería válida la estructura con el criterio del apartado anterior.

PROBLEMA 2.20

Para la **estructura articulada** de la figura se pide:

- Determinar las reacciones en los apoyos.
- Axiles en todas las barras.
- Desplazamientos del nudo C.



Datos:

- $EA = 10.000 \text{ kN}$
- $\alpha = 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
- $L = 2 \text{ m}$
- $\Delta T = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- $q = 10 \text{ kN/m}$
- $P = 5 \text{ kN}$